

轮 趣 科 技

N30 有刷电机微缩四轮车模 使用与参数说明

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2026/3/26	第一次发布
V1.1	2026/4/3	增加负压电机车底薄膜安装说明

网址: www.wheeltec.net

序言

本文档主要介绍 N30 有刷电机微缩四轮车模的使用与参数说明，本产品由于不含电控，使用教程篇幅优先，主要说明性能参数与使用注意事项。

目录

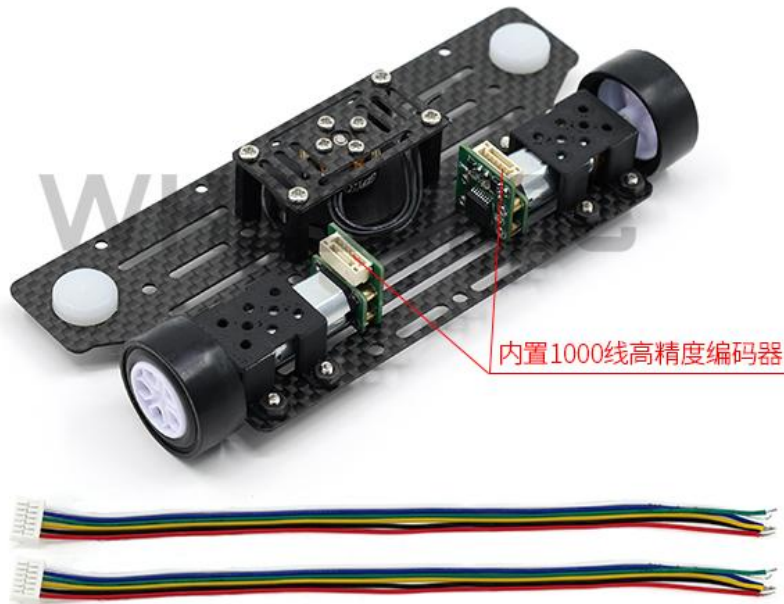
序言	2
1. N30 车模产品构成与参数	4
1.1 产品构成	4
1.2 产品参数	4
2. 使用说明	7
2.1 N30 电机与编码器	7
2.2 负压电机	9
3. 使用注意事项	12

1. N30 车模产品构成与参数

1.1 产品构成

车模按类型分为 3 部分：无刷负压电机套件、N30 电机（含编码器）、车身零配件。整车安装好发货，整车安装好所需的配件列表如下：

- ①N30 有刷带编码器电机 X2、有刷电机支架 X2、GH1.25-6P 单头排线 15cmX2。
- ②无刷负压电机 X1、风扇 X1、碳纤维无刷电机支架板 X1、M2.5*15 黑色尼龙柱 X4。
- ③碳纤维车模底板 X1、万向球+尼龙垫片 X2、轮胎 X2、胎皮 X2、M1.4*4 螺丝 X4、M2.5 螺母 X8、M2*3 螺丝 X8、M2.5*5 螺丝 X16。



1.2 产品参数

参数部分包括：重量参数、N30 电机转速参照表、负压套件电流与吸力关系对照表。

① 整车以及零配件的重量参数

物品	重量（单位：g）
发货整车（不含排线）	70
万向球+尼龙垫片	3.8
轮胎+胎皮（未封胎）	2.8
无刷负压套件（含固定螺丝）	12.2
无刷电机（含线）	
负压风扇	1.9
N30 电机（含编码器）	14
N30 电机（含磁环不含编码器）	11.9
N30 电机固定支架+固定螺丝	2.6
碳纤维车模底板	12
GH1.25 排线	1.5

② N30 电机转速表

注：以下测试数据为 100% 占空比输出情况，额定转速约为空载转速的 70%（额定转速指电机在额定电流情况下负载情况），最终整车速度取决于负压吸力、整车重量、胎皮摩擦力、电池放电能力等多重因素。

电压	空载转速 (单位: RPM)	空载对应 24mm 轮胎整车 速度（单位: M/S）	额定整车速度按照 70% 空 载效率（单位: M/S）
12.6V	3420	4.47	3.13
12V	3240	4.23	2.96
11V	3060	4.00	2.80
10V	2760	3.61	2.52
9V	2460	3.21	2.25
8V	2220	2.90	2.03
7V	1920	2.51	1.75
6V	1620	2.11	1.48

③ 负压套件电流与吸力关系

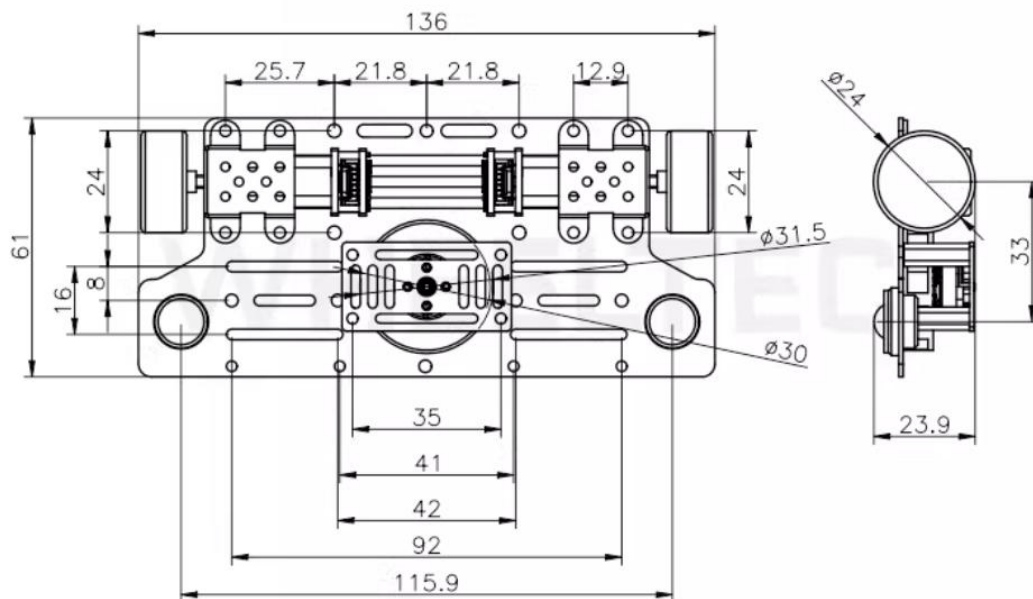
建议使用 60%以下的油门值,吸力过大会导致轮胎的摩擦力过大影响车速且电量消耗会加快。

注：以下测试使用 12V 稳压输出测试，负压测试底板需附膜。吸力测试为车模放在电子秤表面倒吸电子秤，人工垂直将电子秤和车模分开记录电子秤读数差值为负压吸力。

油门	电流（单位：A）	吸力（单位：g）
30%	1	220
40%	1.5	290
50%	2.1	430
60%	3	560
70%	4.1	660
80%	5.3	760

④机械孔位尺寸

图纸说明 单位：mm

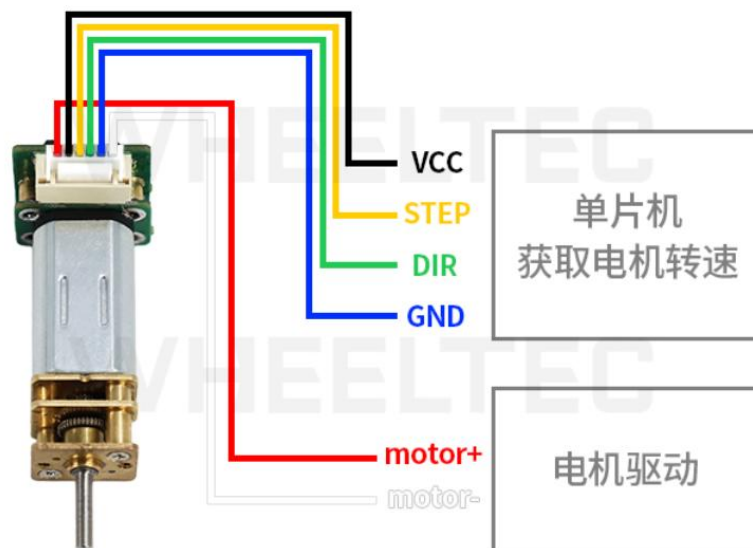


2. 使用说明

2.1 N30 电机与编码器

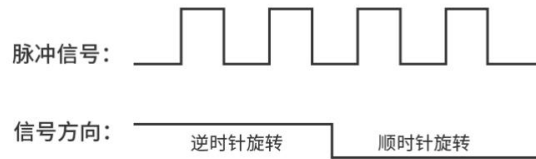
带编码器的 N30 电机，由 5 个部分组成：N30 电机、磁铁、铜柱板、编码器检测板、螺丝。电机的端子一共引出 6PIN：①红色和白色线是电机的驱动线，接电机驱动输出②黑、蓝、黄、绿是编码器线，其中黑色接单片机电源（3.3-5V），蓝色线接单片机的 GND，黄色线 STEP 接单片机的定时器中断引脚，绿色线接单片机的普通 IO 识别电机转动方向。

注意，N30 的电机与编码器之间无之间电气连接，编码器为独立部分加装到电机尾部，通过磁环和 GMR 芯片实现电机转速获取。N30 电机的驱动正负引脚，通过铜柱板引出与编码器工作的 4 线合并为 6 线端子，方便接线。接线使用时，电机驱动正负线接电机驱动，编码器 4 线接单片机。



① 编码器输出

电机附赠的 GH1.25*6PIN 排线，与电机端子直接相连使用。其中黑黄绿蓝为编码器相关线，黑色为电源线，接单片机 3.3-5V 电源，蓝色线接电源 GND，橙黄色 STEP 线为脉冲信号线用于计速接单片机的定时器捕获引脚、绿色 DIR 线方向为电机转动方向反馈引脚接单片机具备高低电平捕获功能引脚。

编码器输出波形

注：信号方向以电机输出轴面向人脸为判断方向

注：脉冲信号和方向信号的高电平值为固定 3.3V 输出。

② 转速计算

编码器精度为 1000 线，即电机转动一圈（减速前）输出 1000 个方波。

假设定时器采样的周期为 100HZ（10MS 采集一次），假设当前采样到的读数为 6400。计算过程为：

$6400/1000=6.4$ 圈，电机每 10MS 转了 6.4 圈，则电机每 1S 转动： $6.4 \times 100=640$ 圈。

电机减速前转动 640 圈/S，再除以减速比，得到减速后的输出轴：

$640/10=64$ 圈/S。

假设轮胎的直径是 24mm，则周长是 75.36mm。

计算小车的每秒速度为：周长*轮胎每秒的圈数

$=75.36 \times 64=4823\text{mm/S}=4.82\text{M/S}$

③ 直流有刷电机详细教程说明

如对直流电机的 PID 控制不熟悉的同学，请参考以下的直流电机详细教程说明

直流电机与编码器详细教程引用链接，WHEELTEC 直流电机附送资料

链接: <https://pan.baidu.com/s/1y1XS6GmnZMquCIRk9muSQg>

已自带加速，直接点击下载即可！

2.2 负压电机

负压电机使用的是无刷电机，赛事规定驱动负压风扇电机驱动电路，无刷电机 FOC 控制电路中的 MCU 允许使用 Infineon, STC, NXP 单片机制作，市面上已有很多成品电调可以根据规则找找。以下以常见电调为例进行使用介绍说明。

电调与电机之间需要接 UVW 三根驱动线，通过焊接连接；电调的输入分为：电源线和信号线。电源线直接接电池，信号线则接单片机的 PWM 引脚线。



注：以上为常见电调的接线和结构介绍，非推荐电调

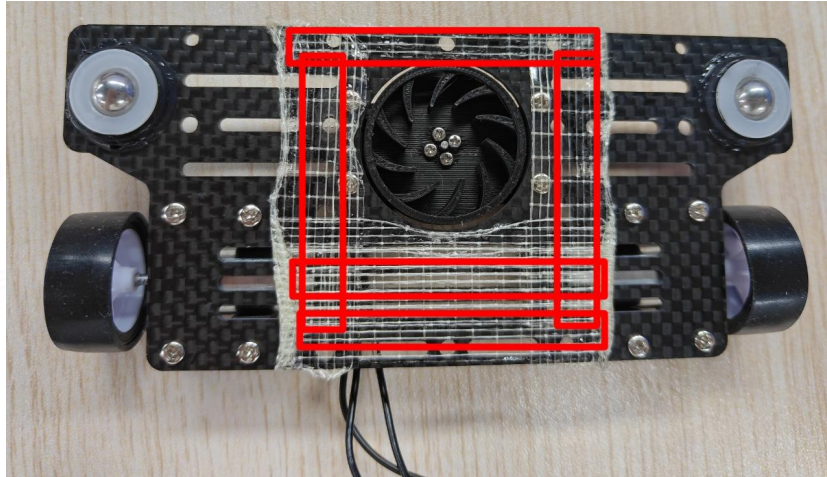
① 方向判断

电机的动力线与电调之间先按从左到右顺序接好（正反均可以，线序只会影响转向），接线后控制给少量的油门驱动电机转动，此时需要判断电机的转向，风扇逆时针转动为正确方向（人脸看向风扇的镂空面），如果风扇为顺时针转动则任意调整其中 2 根电机的动力线将其交叉即可。

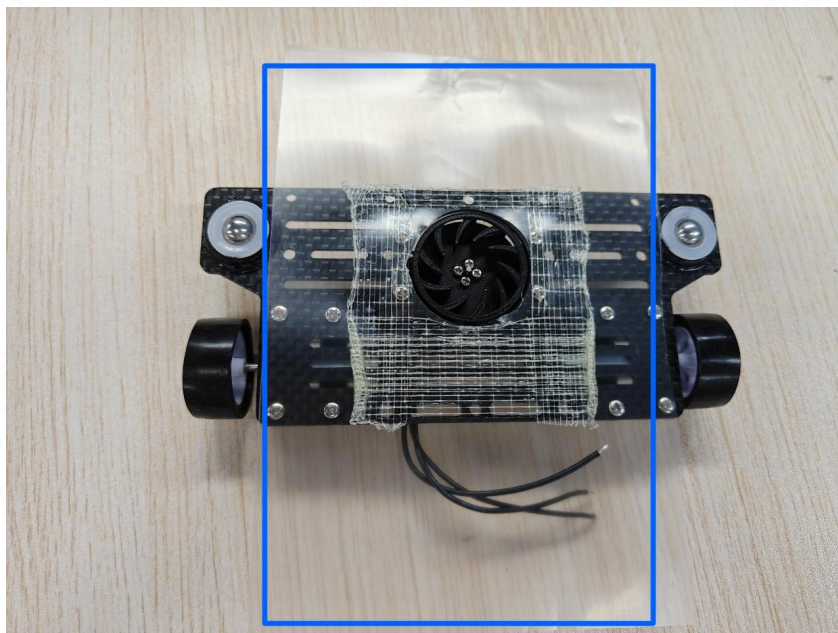


② 负压薄膜安装（发货不提供薄膜与胶布 需自备）

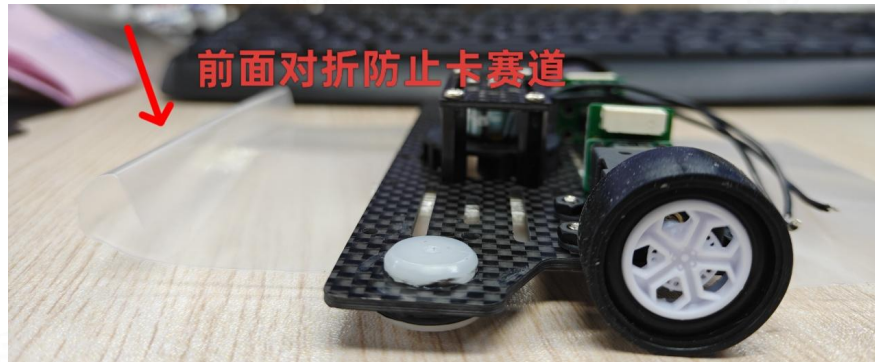
车体能吸附在墙上主要靠的是小车底盘的负压风扇与软膜，原理是通过负压风扇把小车底部空气排空，同时底盘粘的那层软膜起到密封作用阻止其他空气进入，最终小车底盘与墙面之间形成稳定的低压（接近真空区）从而通过外部大气压强把小车吸附在墙上下图为胶布粘贴示意图。



粘贴负压薄膜的胶布建议使用“网格玻璃纤维胶布（网格布基双面胶）”，这种胶布具有“双向抗拉、高粘耐磨、绝缘稳定、环保易撕”等特点，且具备一定的厚度。胶布按照示意图上划的红线粘贴，一共贴五张胶布（图示中使用的是15mm 宽胶布），注意粘贴需避开中心负压风扇，具体位置可以以胶布周围螺丝位置为参考，竖向的胶布建议不要太宽。



负压薄膜长度建议后面留 3-4cm，前面留 5-6cm，为了防止薄膜卡住立体赛道可以将薄膜前面进行对折。



3. 使用注意事项

调试原则是先处理好除软件外的所有问题再进行调试，一个好的机械结构可以让调试事半功倍，下面是轮趣 N30 车模的机械结构与硬件注意事项。

① 车头注意减重，减轻点头甩头问题

整车安装好后可以先给小车一个低速直走的速度，看看小车能否走直线，可以看出轨迹是直的即可不要求特别标准，同时也看看小车行进过程中有没有点头甩头情况，这两步是为了确认整车结构是否合理。如果不正常大概率是小车存在前重后轻的情况导致后轮被翘起与地面不着地。

如果不正常可以优先对车头进行减重，也就是电磁感应支架/摄像头，由于杠杆原理只需要给车头前端施加很小的力就能让整车翘起，小车前端车头太重是点头翘头的主要原因。其次可以将电路板和电池都安装在小车后端，并且将电路板放低，降低重心。

最后要注意万向轮的安装，万向轮左右高度不一致或者前轮和后轮不一样高也会导致小车的某一边不着地，跑赛道的时候甩头。为了解决这个问题我们提供了尼龙垫片进行限位，在使用时也可以手动测量确认一下小车底盘前后高度是否一致，避免由于机械结构问题影响调试。

② 负压电机油门不要直接给到最大

负压套件务必先测试正常后使用，先手转风扇感受无刷电机转动是否丝滑。一开始可以使用可调电源供电，使用可调电源可以看到运行时电流是否异常并且有限流保护可以及时停止，测试时可以先给 20%油门开启负压，如果没问题再继续加大。如果负压风扇转动的声音听起来咔咔的或者像锯木头那么可能是有异常，此时应该停止负压检查一下负压电机支架上固定无刷电机和风扇的螺丝有没有松动或者移位卡住电机，我们演示视频无刷电机的油门给到 60%左右。切记负压油门不要直接给到最大，容易烧电机或电机发热会变严重。

③ 封胎的作用和如何封胎

拿到车模后建议封胎使用，否则在像立体元素或者高速连续直角弯这样需要大摩擦力的场景胎皮容易被甩飞，封胎可以使用南大 704 硅橡胶胶水，采用少量多次的手法在轮毂和胎皮接触边沿涂上胶水，704 胶水需要静置时间较长，也可以使用 411 硅胶专用胶水进行封胎，这种胶水干的比较快，使用小滴管在轮毂和胎皮接触边沿涂抹少量即可，如果涂多了胶水粘到胎皮表面使用解胶剂将胶水融掉即可。

④ N30 电机与轮胎之间打滑问题

如果感觉车模在立体元素这种需要车模驱动轮大扭矩的场景车模上不去，需要检查 N30 电机和轮胎之间是否存在打滑问题。检测方法是给 N30 电机 80%左右占空比，然后用手捏轮胎看看，如果能捏住代表轮胎且捏住时电机仍保持转动，说明轮胎和电机轴之间打滑了，在电机轴和轮胎孔处滴 502 加固即可。